



2026-2학기 데이터사이언스

4강. 도시 데이터는 어디에 있는가

2026. 9. 28.

그 증거의 원료는 어디에 있는가?

- 지난주 문제정의서에 "이런 데이터가 필요하다" 고 적었다
- 그게 실제로 있는가
- 있다면 어떻게 손에 넣는가

국내 데이터는 크게 일곱 군데에 있다

어디	무엇이 있나	받는 방식
KOSIS 국가통계포털	인구·가구·산업 통계표	화면 조회 · CSV
공공데이터포털	부처·지자체가 여는 거의 전부	파일 · API
SGIS 통계지리정보	격자·행정동 단위 공간통계	화면 · API
실거래가 공개시스템	부동산 매매·전월세 거래	CSV · API
KTDB 교통DB	통행량·OD·network	신청 후 제공
COMPAS	과제별로 정제된 도시 데이터	과제 단위 일괄
지자체 데이터포털	그 도시에만 있는 것	제각각

오늘은 이 중 **실거래가** 하나를 세 방식으로 받아 본다. 방식을 익히면 나머지도 같다.

같은 데이터를 얻는 세 가지 방식

① 수동 다운로드

화면에서 조건을 골라 받는다

한 번은 제일 빠르다
열두 달이면 열두 번

② API 호출

인증키로 프로그램이 받는다

키 발급과 규격 이해가 필요
한 번 만들면 반복이 공짜

③ AI 위임

조건만 주고 맡긴다

규격을 몰라도 된다
받은 것이 맞는지 봐야 한다

손이 많이 간다

손이 덜 간다 · 확인할 것이 는다

어느 하나가 옳은 게 아니다 — **몇 번 쓸 것인지**로 고른다

API 는 어렵지 않다 — 주소에 조건을 붙이는 것이다

국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료 · `getRTMSDataSvcAptTrade`

붙이는 조건	뜻	예
<code>serviceKey</code>	나를 알아보는 열쇠	포털에서 발급받는다
<code>LAWD_CD</code>	지역 — 법정동코드 앞 5자리	43111 (청주시 상당구)
<code>DEAL_YMD</code>	계약 연월	202608

조건 셋을 바꾸면 다른 지역·다른 달이 나온다. **열두 달을 받으려면 열두 번 부르면 된다** — 그것이 프로그램이 할 일이다.

법정동코드는 행정표준코드관리시스템(code.go.kr)에서 찾는다. 청주 나머지 세 구는 실습에서 직접 찾는다 — **코드를 찾는 일 자체가 오늘 배울 기술이다.**

받고 나서 겪는 것들

겪는 것	무슨 일인가
글자가 깨진다	공공기관 CSV 는 EUC-KR 인 경우가 많다. 엑셀은 열리는데 파이썬에서 깨지면 이것이다
숫자가 글자다	거래금액에 쉼표가 들어 있다 — "1,250" 은 숫자가 아니다
지역이 안 맞는다	행정동과 법정동은 다르다. 통계는 행정동, 부동산은 법정동인 경우가 많다
기간이 비어 있다	거래가 없는 달은 행이 아예 없다. 0 이 아니라 없음 이다
단위가 다르다	거래금액은 만원, 면적은 m². 평으로 바꾸면 어디선가 어긋난다

전부 클로드가 처리해 준다. **다만 처리했다는 사실을 알고 있어야** 결과가 이상할 때 어디를 볼지 안다.

출처를 적지 않은 데이터는 증거가 아니다

받은 날짜 · 출처 주소 · 대상 기간 · 단위 · 한계
이 다섯 줄을 적어 두는 것으로 충분하다

→ 석 달 뒤의 나는 이 파일이 어디서 왔는지 기억하지 못한다.
남이 물었을 때 답하지 못하면 그 분석은 쓸 수 없다

실습

청주 상당구 실거래가를 세 방식으로 받기 — 약 1시간 30분

실습 – 오늘 만들 것

대상

청주시 상당구 아파트 매매 실거래가 · 최근 12개월

원도심이 있는 구다. 3주차에 정한 연구질문과 이어지고, 5~6주차 내내 이 파일을 쓴다.

왜 세 번이나 받나

- 같은 데이터가 나와야 **내가 제대로 받았는지** 알 수 있다
- 세 방식의 손이 가는 정도를 몸으로 비교하게 된다
- ③ 이 편하다는 것을 알되, ①②를 해 봐야 **③의 결과를 의심할 수 있다**

실습 ① – 손으로 받는다 20분

- 1 국토교통부 실거래가 공개시스템 `rt.molit.go.kr` 에 들어간다
- 2 아파트 → 매매 → 지역을 충청북도 청주시 상당구로, 기간을 최근 12개월로 지정한다
- 3 화면에서 결과를 훑어본다 — 몇 건인가
- 4 CSV 로 내려받아 열어 본다. 열 이름과 단위를 확인한다

메모해 둘 것: 전체 건수. ②③의 결과를 이것과 맞춰 본다.

조건을 하나씩 바꿔 보면 무엇이 어떻게 걸러지는지 보인다. API 의 파라미터가 곧 이 화면이다.

실습 ② – 인증키를 받는다 35분

- 1 `data.go.kr` 회원가입 (공공데이터포털)
- 2 "국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료" 를 찾아 **활용신청**한다. 자동 승인이라 곧 쓸 수 있다
- 3 마이페이지에서 **인증키(serviceKey)**를 확인한다. 상세 화면에 요청 주소와 파라미터 설명이 함께 있다
- 4 `code.go.kr/stdcode/regCodeL.do` 에서 법정동코드를 찾는다 — 청주시 상당구 `4311100000` → 앞 5자리 **43111**
- 5 서원구·흥덕구·청원구의 코드도 직접 찾아 적어 둔다

인증키는 남에게 보이지 않는다. 화면 공유나 제출물에 그대로 넣지 않는다.

실습 ③ – 말킨다 20분

프롬프트 예시

"공공데이터포털의 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API를 쓰려고 해. 인증키는 따로 알려줄게.

지역은 청주시 상당구(LAWD_CD 43111), 기간은 최근 12개월이야. 열두 달을 각각 받아서 CSV 한 장으로 합쳐 줘.

합치기 전에 어떻게 받아서 어떻게 합칠지 먼저 알려 줘. 다 받은 뒤에는 달마다 몇 건이 왔는지 표로 보여 줘."

마지막 두 문장이 핵심이다. **받기 전에 방법을, 받은 뒤에 건수를** 요구한다 — 그래야 ①에서 센 건수와 맞춰 볼 수 있다.

건수가 다르면 멈춘다. 기간 해석이 다른지, 취소 거래를 포함했는지 물어본다.

실습 ④－출처를 적는다 15분

데이터 출처 문서 — 다섯 줄이면 된다

칸	예
출처	국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (공공데이터포털 API)
받은 날	2026. 9. 21.
범위	청주시 상당구 (LAWD_CD 43111), 2025. 10. ~ 2026. 9. 계약분
단위	거래금액 만원 · 전용면적 m ²
한계	신고 기준이라 계약일과 시차가 있다. 취소 거래 처리 방식 확인 필요

제출: cheongju-apt.csv + 출처 문서 — 다음 주에 이 파일로 첫 분석을 한다.

가정 과제: 자기 문제정의서에 필요한 데이터도 하나 찾아 둔다. 없으면 없다고 적어 온다.

그리고 다음 장의 사전 과제를 반드시 해 온다.

자료 출처

- 국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료 (오퍼레이션 `getRTMSDataSvcAptTrade`)
data.go.kr/data/15126469/openapi.do
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 — rt.molit.go.kr
- 법정동코드 · 청주시 상당구 4311100000 — 행정표준코드관리시스템
code.go.kr/stdcode/regCodeL.do (2026. 8. 26. 조회)
- 그 밖의 소스 — KOSIS kosis.kr · 공공데이터포털 data.go.kr · SGIS sgis.kostat.go.kr · KTDB ktdb.go.kr · COMPAS compas.lh.or.kr

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr